UDA 1 · LA LOGICA

Le regole del gioco in logica

Ogni gioco è pieno di "e", "o" e "non". Scegline uno che conosci bene e riscrivi le sue regole come le leggerebbe un computer.

Cosa consegni: un file **logica-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scegli un gioco o uno sport (Uno, calcio, Minecraft, scacchi…) o una situazione reale (entrare al cinema).
2. Nel primo foglio di Calc scrivi **4 proposizioni semplici** chiamate A, B, C, D: frasi che possono essere solo vere o false.
3. Scrivi **3 regole** che le combinano con AND, OR e NOT (ognuno almeno una volta; l'OR è inclusivo).
4. In un secondo foglio costruisci la **tabella di verità** di una regola con 3 proposizioni: 8 righe con tutte le combinazioni di 0 e 1 e il risultato calcolato con `E`, `O`, `NON` dentro `SE`.
5. Evidenzia in giallo le righe in cui la regola è vera e scrivi sotto, in 2–3 righe, che cosa significano nel gioco.

Esempio: il gol nel calcio

A = "la palla supera interamente la linea di porta"; B = "c'è fuorigioco"; C = "c'è un fallo". **Regola:** gol valido = A AND (NOT B) AND (NOT C).

A	B	C	Gol valido	Formula in D2
1	0	0	1	`=SE(E(A2;NON(B2);NON(C2));1;0)`
1	1	0	0	

Su 8 righe solo una dà 1: perché il gol sia valido devono andare bene **tutte** le condizioni.

> *"Al contrario, se fosse così, potrebbe essere; e se fosse stato così, sarebbe; ma siccome non è, non è. Questa è logica."* · *Tweedledee in* **Attraverso lo specchio** *(1871) di* **Lewis Carroll**, *scrittore e logico (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
4 proposizioni corrette (davvero solo vere o false) e legate al gioco scelto	2
3 regole che usano AND, OR e NOT in modo sensato	3
Tabella di verità completa (8 righe) con formule di Calc corrette	3
Righe vere evidenziate e spiegazione nel gioco	2